# LAPORAN PRAKTIKUM MOCKUP APK COFFEE

Di Susun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Tugas mobile hybrid


**Penulis :**

Achmad Naufal Arifin (43050240028)

**Dosen pengampu mata kuliah :**

Jehan Afwazi Ahmad

**PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI**

**FAKULTAS DAKWAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA**

Jl. Lingkar Salatiga No.Km. 2, Pulutan, Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Jawa Tengah.

1. Main.dart

Program ini merupakan struktur utama dalam pengembangan aplikasi "Coffee App" yang saya bangun menggunakan framework Flutter. Secara teknis, kode ini berfungsi sebagai entry point atau titik awal yang mengatur seluruh konfigurasi global aplikasi. Saya memulai dengan mengimpor pustaka Material Design serta menghubungkan modul halaman pendukung seperti HomePage dan OnboardingPage agar dapat dikelola dalam satu kesatuan sistem. Melalui fungsi main, aplikasi diinstruksikan untuk menjalankan kelas CoffeeApp sebagai widget akar yang membungkus seluruh fungsionalitas lainnya.

Dalam penyusunannya, saya menggunakan MaterialApp untuk mendefinisikan identitas visual dan logika navigasi. Saya menerapkan font Poppins sebagai tipografi standar melalui ThemeData untuk memastikan konsistensi desain yang modern pada setiap elemen teks. Selain itu, saya menonaktifkan debug banner untuk menjaga kebersihan antarmuka saat proses pengembangan berlangsung. Untuk alur pengguna, saya menetapkan OnboardingPage sebagai tampilan perdana yang akan muncul ketika aplikasi dibuka, yang berfungsi memberikan pengenalan kepada pengguna sebelum masuk ke fitur utama.

Terakhir, saya mengimplementasikan sistem named routes untuk mempermudah manajemen perpindahan halaman. Dengan mendaftarkan rute /home yang merujuk pada HomePage, saya menciptakan struktur navigasi yang lebih terorganisir dan mudah dipanggil dari bagian mana pun di dalam aplikasi. Pendekatan ini saya pilih agar pengembangan ke depan menjadi lebih skalabel,terutama saat aplikasi mulai memiliki lebih banyak halaman dan interaksi yang kompleks.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:mockupnew/HomePage.dart';
import 'OnboardingPage.dart';

void main() {
  runApp(const CoffeeApp());
}

class CoffeeApp extends StatelessWidget {
  const CoffeeApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Coffee App',
      theme: ThemeData(fontFamily: 'Poppins'),
      home: const OnboardingPage(),
      routes: {
        "/home": (context) => const HomePage()
      },
    );
  }
}
```

2. on boarding page.dart

CoffeeApp (Main Entry)

File ini merupakan gerbang utama aplikasi yang mengatur konfigurasi global. Di dalamnya, saya menentukan identitas visual dengan menerapkan font Poppins sebagai tema standar dan menonaktifkan debug banner agar antarmuka lebih bersih. Selain itu, saya menyusun sistem Named Routes untuk mempermudah manajemen navigasi, serta menetapkan OnboardingPage sebagai halaman pertama yang akan muncul saat aplikasi dijalankan.

OnboardingPage (Layar Sambutan)

Halaman ini berfungsi sebagai media pengenalan aplikasi kepada pengguna. Saya menggunakan struktur Column yang membagi layar menjadi tiga bagian utama: gambar ilustrasi yang memenuhi area atas, teks deskripsi yang persuasif di bagian tengah, dan indikator halaman (dots) untuk memperkuat aspek visual. Di bagian bawah, saya menyematkan tombol "Get Started" yang telah terhubung dengan navigasi menuju halaman utama (/home) untuk memulai pengalaman pengguna.

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class OnboardingPage extends StatelessWidget {
  const OnboardingPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      backgroundColor: const Color.fromRGBO(56, 36, 29, 1),
      body: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
        children: [
          /// IMAGE FULL
          Expanded(
            child: Image.asset(
              "assets/welcome.png",
              width: double.infinity,
              fit: BoxFit.cover,
            ),
          ),

          /// CONTENT (baru dikasih padding)
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 25),
            child: Column(
              children: const [
                SizedBox(height: 15),
                Text(
                  "Time for a coffee break....",
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: TextStyle(
                    color: Colors.white,
                    fontSize: 20,
                    fontWeight: FontWeight.bold,
                  ),
                ),
                SizedBox(height: 20),
                Text(
                  "Your daily dose of fresh brew delivered to your doorstep. Start your coffee journey now!",
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: TextStyle(color: Colors.white70, fontSize: 15),
                ),
              ],
            ),
          ),
          SizedBox(height: 20),

          /// DOT
          Row(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: [dot(true), dot(false), dot(false)],
          ),
          SizedBox(height: 20),
```

3. Home page

Halaman HomePage ini dirancang sebagai antarmuka utama aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan katalog produk kopi kepada pengguna secara interaktif. Secara struktural, saya menggunakan widget Scaffold sebagai kerangka dasar layar dengan latar belakang gelap untuk memberikan kesan modern dan premium. Komponen utama pada halaman ini dibangun menggunakan kombinasi Stack, yang memungkinkan saya untuk menumpuk elemen visual seperti bilah pencarian mengambang di atas perpaduan latar belakang gradien dan konten utama.

Pada bagian atas, saya mengimplementasikan area header menggunakan gradien warna gelap yang berisi informasi lokasi pengguna dan foto profil. Tepat di bawahnya, terdapat area konten berwarna putih yang meluas hingga ke bawah, menciptakan kontras visual yang jelas. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam menavigasi kategori produk, saya menyusun barisan kategori seperti "Cappuccino", "Machiato", dan "Latte" menggunakan widget Row yang memiliki indikator aktif berbasis warna.

Bagian inti dari katalog ini menggunakan GridView.count untuk menampilkan daftar produk dalam format dua kolom yang rapi. Setiap item kopi direpresentasikan melalui kelas CoffeeCard, sebuah widget kustom yang saya buat agar kode lebih modular dan mudah dikelola. Di dalam CoffeeCard, saya menyisipkan informasi gambar produk, judul, deskripsi singkat, harga, serta tombol tambah. Lebih jauh lagi, saya menambahkan fungsionalitas navigasi menggunakan GestureDetector pada setiap kartu, sehingga ketika pengguna mengetuk salah satu produk,

aplikasi akan secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman DetailPage dengan membawa data produk terkait melalui MaterialPageRoute.

Sebagai pelengkap antarmuka, saya menyusun bilah pencarian (Floating Search) menggunakan posisi absolut (Positioned) agar terlihat melayang di antara area header dan konten. Di bagian paling bawah layar, saya menyematkan Bottom Navigation Bar yang bersifat statis untuk memberikan akses cepat ke fungsi-fungsi utama aplikasi seperti beranda, favorit, keranjang belanja, dan notifikasi. Keseluruhan susunan ini dibuat sedemikian rupa untuk memastikan aplikasi tidak hanya fungsional secara teknis, tetapi juga memiliki estetika desain yang bersih dan responsif.

HomePage (Katalog Utama)

Halaman ini adalah pusat interaksi pengguna untuk mengeksplorasi produk kopi. Saya mengimplementasikan desain modern menggunakan Stack agar bilah pencarian dapat melayang di atas latar belakang gradien. Konten utamanya disusun menggunakan GridView untuk menampilkan daftar produk secara efisien melalui komponen modular CoffeeCard. Setiap kartu produk dilengkapi dengan logika navigasi yang memungkinkan pengguna berpindah ke DetailPage dengan membawa data produk yang spesifik secara dinamis.

4. Detail page.dart

DetailPage (Informasi Produk)

Halaman ini berfungsi untuk menyajikan detail mendalam mengenai produk kopi yang dipilih. Secara teknis, saya menggunakan StatefulWidget untuk mengelola interaksi dinamis, seperti pemilihan ukuran kopi (Size) yang memberikan umpan balik visual instan melalui fungsi setState. Data produk seperti gambar, judul, dan harga dikirimkan secara dinamis dari halaman sebelumnya melalui konstruktor kelas.

Secara struktural, antarmuka dibagi menjadi dua area utama. Bagian atas menggunakan Stack untuk menampilkan gambar produk yang dilengkapi dengan tombol navigasi kembali. Bagian bawah menggunakan Container dengan desain rounded yang memuat informasi rating, deskripsi produk, serta opsi pilihan ukuran (S, M, L). Di akhir halaman, saya menyusun area transaksi yang menggabungkan informasi harga dan tombol aksi "Buy Now" menggunakan widget Row dan ElevatedButton untuk memudahkan proses pembelian oleh pengguna.

```
import 'package:flutter/material.dart';

class DetailPage extends StatefulWidget {
  final String title;
  final String subtitle;
  final String price;
  final String image;
  final String rating;

  const DetailPage({
    super.key,
    required this.title,
    required this.subtitle,
    required this.price,
    required this.image,
    required this.rating,
  });

  @override
  State<DetailPage> createState() => _DetailPageState();
}

class _DetailPageState extends State<DetailPage> {
  String selectedSize = "M";

  @override
  Widget Build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      backgroundColor: const Color(0xFFF5F5F5),

      body: SafeArea(
        child: Column(
          children: [
            /// TOP IMAGE SECTION
            Stack(
              children: [
                Container(
                  margin: const EdgeInsets.all(20),
                  decoration: BoxDecoration(
                    borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                    color: Colors.white,
                  ),
                  child: Center(
                    child: Image.asset(
                      widget.image,
                      height: 200,
                    ),
                  ),
                ),

                Positioned(
                  top: 30,
                  left: 10,
                  child: IconButton(
                    icon: const Icon(Icons.arrow_back),
                    onPressed: () => Navigator.pop(context),
                  ),
                ),

                Positioned(
                  top: 30,
                  right: 10,
                  child: Icon(Icons.favorite_border),
                ),
              ],
            ),

            /// CONTENT
            Expanded(
              child: Container(
                padding: const EdgeInsets.all(20),
                decoration: const BoxDecoration(
                  color: Colors.white,
                  borderRadius: BorderRadius.vertical(
                    top: Radius.circular(25),
                  ),
                ),

                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    /// TITLE
                    Text(
                      widget.title,
                      style: const TextStyle(
                        fontSize: 22,
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                      ),
                    ),

                    const SizedBox(height: 5),

                    Text(
                      widget.subtitle,
                      style: const TextStyle(color: Colors.grey),
                    ),

                    const SizedBox(height: 10),
```

5. Link github

https://github.com/whoappps-hub/mockupnew